ØVELSE 5.5A

Ståluld på vægten

Formål

Du skal undersøge, hvad der sker med massen, når ståluld brænder. Bagefter skal du sammenligne din måling med en mængdeberegning.

Ståluld er næsten rent jern. Når jern brænder, reagerer det med dioxygen fra luften og bliver til et jernoxid, som er et fast stof. I øvelsen regner du med, at der dannes jern(II)oxid, FeO.

$$2\ Fe(s) + O_2(g) \rightarrow 2\ FeO(s)$$

Apparatur og kemikalier: porcelænsskål, vægt, trefod med trådnet, bunsenbrænder, digeltang og 1 til 2 g fin ståluld uden sæbe.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, og sæt langt hår op, for stålulden kan sende gnister ud.

Fremgangsmåde



Figur 1: Stålulden vejes i skålen før og efter, at den er brændt.

1. Vej den tomme porcelænsskål. Træk en tot ståluld på 1 til 2 g lidt fra hinanden, læg den i skålen, og vej igen.
2. Stil skålen på trefoden, og hold flammen skråt ned på stålulden, til den gløder (figur 1). Vend stålulden med digeltangen, så flammen når ind alle steder, og bliv ved i et par minutter.
3. Lad skålen køle af i mindst 5 minutter, og vej den igen på den samme vægt.
4. Skriv ned, hvordan stålulden så ud før og efter.
5. Smid den brændte ståluld i den beholder, din lærer viser dig, når skålen er helt kold.

Har I et 9 V-batteri, kan stålulden også tændes uden bunsenbrænder: Rør den et øjeblik med begge batteriets poler på én gang, så begynder den at gløde. Det virker bedst med fin ståluld.

Resultater

Måling	Masse (g)
Tom skål	
Skål med ståluld før forsøget	
Skål med indhold efter forsøget	

	Det skrev jeg ned
Stålulden før forsøget	
Stålulden efter forsøget	

Efterbehandling

1. Beregn massen af stålulden før forsøget.

$$m(\text{ståluld}) = m(\text{skål med ståluld}) - m(\text{skål}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

2. Beregn massen af det stof, der ligger i skålen efter forsøget.

$$m(\text{efter}) = m(\text{skål med indhold}) - m(\text{skål}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

3. Massen af indholdet i skålen blev **større** / **mindre** / **uændret**, da stålulden brændte. Sæt en ring om det rigtige.

4. Reaktionsskemaet viser, at jernet har reageret med et stof fra luften. Hvilket stof er det?

---

5. Beregn, hvor mange gram jern(II)oxid der kan dannes af din ståluld, hvis alt jernet reagerer. Find molarmasserne i det periodiske system og formlerne i bilaget Formler og enheder. Skriv først massen af din ståluld i skemaet. Regn så ned, på tværs og op med de fire beregninger under skemaet, og skriv tallene i skemaet undervejs. I de store felter skriver du først formlen og så tallene med enheder.

	2 Fe(s)	+ O_2(g)	→ 2 FeO(s)
m i g		–	
M i g/mol		–	
n i mol		–	

$$n(\text{Fe}) = \square = \square = \square\,\text{mol}$$

$$n(\text{FeO}) = n(\text{Fe}) = \square\,\text{mol}$$

$$M(\mathrm{FeO}) = M(\mathrm{Fe}) + M(\mathrm{O}) = \square\ \mathrm{g/mol} + \square\ \mathrm{g/mol} = \square\ \mathrm{g/mol}$$

$$m(\mathrm{FeO}) = \square = \square = \square\ \mathrm{g}$$

6. Beregn afvigelsen mellem den masse, du målte efter forsøget, og den beregnede masse af jern(II)oxid. Den beregnede masse er den forventede værdi.

$$\text{afvigelse} = \frac{\text{målt værdi} - \text{forventet værdi}}{\text{forventet værdi}} \cdot 100\ \%$$

$$\text{afvigelse} = \frac{\square\ \mathrm{g} - \square\ \mathrm{g}}{\square\ \mathrm{g}} \cdot 100\ \% = \square\ \%$$